

Demontageanleitung

Demonstrator für einen Schrittmotor

Autor: Hannah Mey
Matrikel-Nr.: 7024688

Autor: Chantal Crety
Matrikel-Nr.: 7025255

Autor: Jessica Perewersenko
Matrikel-Nr.: 7024880

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum: 11.07.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
1 Einleitung	1
2 Allgemeines	3
3 Demonstrator Bestandteile	5
3.1 3D-Druckteile	5
3.2 Materialliste	6
4 Demontage Geschwindigkeitssensor	11
4.1 Geschwindigkeitssensor Teil 1	11
5 Entfernung der Gehäusehälften	13
6 Trennung der Elektronik vom Gehäuse	15
6.1 Geschwindigkeitssensor – Teil 2	15
6.2 Platten	15
6.2.1 Große Platte	15
6.2.2 Kleine Platte	15
6.3 Display	15
7 Trennen der Leitungen	17
7.1 Schalter	17
7.1.1 Endschalter	17
7.1.2 Wippschalter	17
7.1.3 Drucktaster grün und rot	18
7.1.4 Encoder	18
7.2 Ablöten	18
8 Organisation	19

Abbildungsverzeichnis

3.1	Platte groß	5
3.2	Platte klein	5
3.3	Körper links	6
3.4	Körper rechts	6
5.1	Positionierungen zur Einhängung 1	13
5.2	Positionierung bei der Aushängung 2	14
5.3	Positionierungen zur Aushängung 3	14
7.1	Endschalterposition	17

Tabellenverzeichnis

3.1 Gesamtliste 9

1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Schrittmotor Demonstrator! Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihren Demonstrator sicher und einfach zu demontieren. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie alle Teile fachgerecht auseinanderbauen können, ohne sie zu beschädigen. So können Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen selbstständig durchführen.

Allgemein: Die Baugruppe wird vormontiert geliefert, das heißt alle elektronischen Komponenten, inklusive des Sensors, befinden sich im montierten Zustand im Gehäuse des CNC-Tischs. Die Demontage setzt keine besonderen Fachkenntnisse voraus – mit etwas handwerklichem Geschick und der Beachtung der Sicherheitshinweise gelingt Ihnen der Abbau problemlos.

Hinweis:

Bitte bereiten Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Arbeitsplatz sorgfältig vor. Achten Sie während der Demontage auf eine schonende Handhabung aller elektronischen Bauteile, um Beschädigungen zu vermeiden.

2 Allgemeines

Diese Demontageanleitung ist eng mit der Montageanleitung verknüpft, weshalb es zu inhaltlichen Überschneidungen kommen kann. Die Unterschiede liegen vor allem in der Reihenfolge der Arbeitsschritte.

Sicherheitshinweis:

Stellen Sie bitte sicher, dass der Schrittmotor-Demonstrator stabil und standsicher steht und das Netzkabel gemäß den Angaben im Handbuch vollständig vom Stromnetz getrennt wurde, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Werkzeuge:

Für die Demontage der elektrischen Komponenten empfehlen sich insbesondere folgende Werkzeuge: Ein Seitenschneider zum Durchtrennen von Kabelbindern, ein Cutter sowie ein Lötkolben zum Lösen von Lötverbindungen an den Schaltern.

3 Demonstrator Bestandteile

Um sich mit den verwendeten Bauteilen vertraut zu machen, werfen Sie bitte einen Blick auf die nachfolgende Übersicht der Gehäuseteile sowie die Materialliste.

3.1 3D-Druckteile

Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei Aufsteckplatten und zwei Gehäusehälften. Die Aufsteckplatten sind für den Bereich zwischen den Profilen vorgesehen und bilden zusammen mit der vorhandenen Steuerplatine samt Montageplatte eine Rückwand. Diese schützt die Elektronik vor Schmutz und bietet gleichzeitig eine Fläche zur Befestigung elektronischer Komponenten. Die Gehäusehälften bieten Platz für die Kabelführung, schützen das Innenleben und halten alle wichtigen Elemente sicher in Position.

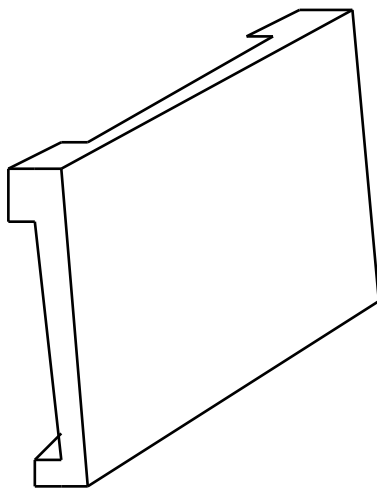


Abbildung 3.1: Platte groß

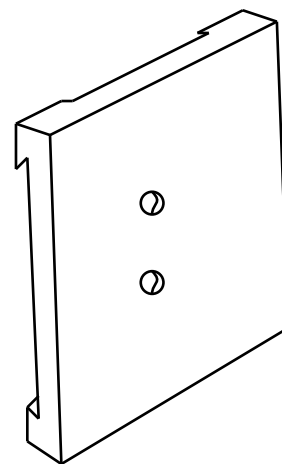


Abbildung 3.2: Platte klein

3 Demonstrator Bestandteile

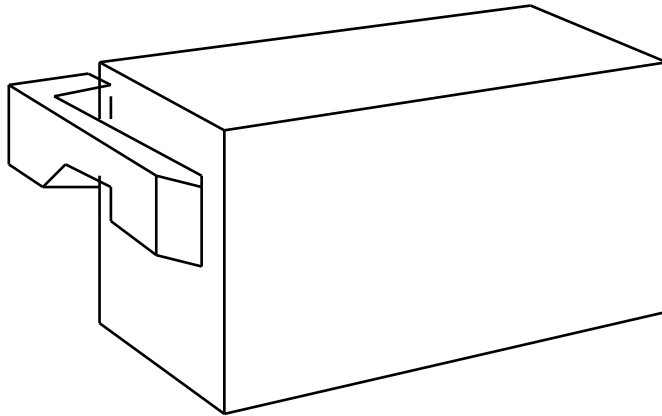


Abbildung 3.3: Körper links

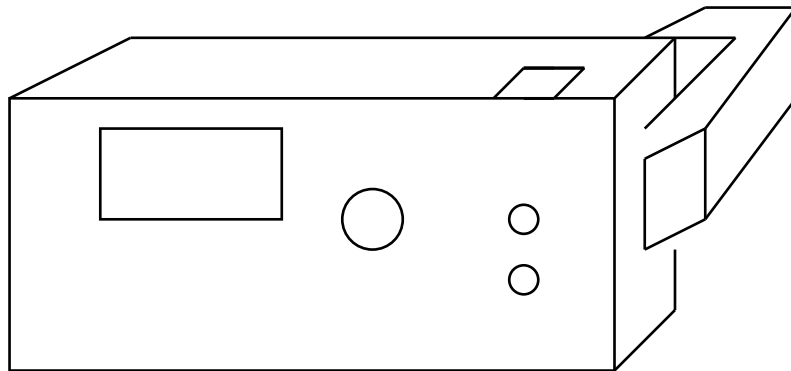


Abbildung 3.4: Körper rechts

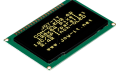
3.2 Materialliste

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis [€]	Abbildung	Bestelladresse
1	1	Genmitsu 3018 Pro CNC Fräsemaschine	101-60- 280PRO	219,00		www.amazon.de
2	1	Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2 nRF52840, mit Hea- der	ARD NANO 33BSH2	47,70		www.reichelt.de

3.2 Materialliste

5	1	65 Jumper Wire Kabel im Set	RBS10022	1,55		www.roboter-bausatz.de
4	1	40 Pin Dupont / Jumper Kabel Buchse-Buchse 20 cm	RBS101126	0,98		www.roboter-bausatz.de
5	1	40 Pin Jumper Kabel Buchse-Stecker 20 cm	RBS10028	1,15		www.roboter-bausatz.de
6	1	Arduino - Grove Universal-Kabel, 4-Pin, 20 cm	GRV CA-BLE4PIN20	2,50		www.reichelt.de
7	1	TRU COMPONENTS DC-13M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.	1572162 - VQ	3,79		www.conrad.de
8	1	Steckernetzteil, 12 W, 12 V, 1 A	NKSK 200 SW GEW	3,10		www.reichelt.de
9	1	Drucktaster 0,1A-24VAC 1x (Ein) Ø11/9,1mm rt	RAFI 107.301	2,99		www.reichelt.de
10	1	Drucktaster 0,1A-24VAC 1x (Ein) Ø11/9,1mm gn	RAFI 107.507	2,90		www.reichelt.de
11	2	Snap-Action-Mikroschalter, 1x UM, Rollenhebel	AV 32543 AT	1,80		www.reichelt.de

3 Demonstrator Bestandteile

12	1	Entwicklungsboard mit DRV8825 Motortreiber	DEBO DRV A4988	5,80		www.reichelt.de
13	1	Entwicklerboards - Display OLED, 2,42", 128x64 Pixel	DEBO OLED 2.42	18,90		www.reichelt.de
14	1	Sunlu PLA Filament 0.75mm 1kg	RBS16624	17,95		www.roboter-bausatz.de
15	1	Experimentier-Slide-Steckboard, 300/100 Kontakte	STECKBOARD S4	4,20		www.reichelt.de
16	1	Kabelbinder-Set, verschiedene Größen, mehrfarbig, 200er-Pack	DELOCK 18628	3,85		www.reichelt.de
17	1	Drehwinkel-Encoder, KY-040	DEBO ENCODER	2,20		www.reichelt.de
18	1	Wippschalter, 2x Aus, schwarz, I-O	WIPPE 1858.1103	2,60		www.reichelt.de
19	1	Zylinderskopfschraube, Sechskantschraube, M5, 10 mm	ZS M5X10	0,30		www.reichelt.de
20	3	Flach-Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz, M3, 10 mm	SKS M3X10-50	1,75		www.reichelt.de
21	3	Sechskantmuttern, Edelstahl A2, M3	SK-E M3-100	4,55		www.reichelt.de
22	1	Unterlegscheiben, 10,5 mm	SKU 10,5-100	5,35		www.reichelt.de

3.2 Materialliste

23	1	Elektroniklot EL 324 bleifrei 70 g	CFH 52324	10,99		www.reichelt.de
----	---	---------------------------------------	-----------	-------	---	--

Tabelle 3.1: Gesamtliste

4 Demontage

Geschwindigkeitssensor

4.1 Geschwindigkeitssensor Teil 1

Lösen Sie die Mutter des Geschwindigkeitssensors auf der Armunterseite des rechten Gehäusekörpers. Verschieben Sie den Sensor entlang der vorgesehenen Nut um etwa 20mm in Richtung Frontseite, bis zur nächsten Markierung – vorausgesetzt, Sie verwenden das Originalgehäuse. Sollten bauliche Änderungen am Gehäuse vorgenommen worden sein, positionieren Sie den Sensor so weit wie möglich von seiner ursprünglichen Einbaulage entfernt nach vorn. Diese Maßnahme gewährleistet ausreichenden Freiraum für die Lochscheibe bei der anschließenden Entfernung des Gehäuses. Ziehen Sie die Mutter nach dem Justieren wieder sorgfältig fest, um sie in der neuen Position zu fixieren.

5 Entfernung der Gehäusehälften

Die Entfernung der Gehäusenkörper wird im Folgenden anhand der linken Hälfte beschrieben. Die Schritte lassen sich in gleicher Weise auf die rechte Gehäusehälfte übertragen.

Für die Demontage benötigen Sie beide Hände. Positionieren Sie sich frontal zur Blende und greifen Sie mit einer Hand an die Unterseite des linken Gehäuses – an jene Stelle, an der im Betriebszustand das Netzkabel austritt. Greifen Sie mit einer Hand an die Unterseite des linken Gehäuses, an die Stelle, an der sich im Betriebszustand das Netzkabel befindet. An dieser Position befindet sich eine größere Aussparung (siehe Abb.5.1), die sowohl bei der Montage als auch bei der Demontage genutzt wird.

Greifen Sie mit Ihren Fingern in die Öffnung und drücken Sie vorsichtig den unteren Teil des Gehäuses mitsamt der Halterungen aus der unteren Profilnut. Sobald dies erfolgt ist, können Sie das Gehäuse leicht bewegen. Üben Sie anschließend sanften Zug an der oberen Halterung aus und spreizen Sie das Gehäuse so weit auf, dass es sich aus der oberen Nut zu Ihnen hin herausziehen lässt.

Verharren Sie mit den Haltern zunächst auf den Profilen und ziehen Sie das Gehäuse nicht direkt gerade zu sich. Sie werden durch die Endschalterhalterung auf widerstandtreffen.

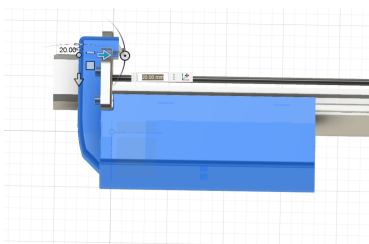


Bild 1: Ursprungsposition

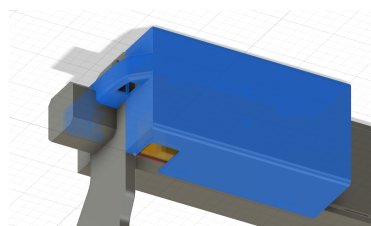


Bild 2: Auslassung

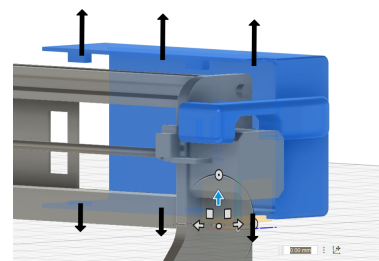


Bild 2: Druckrichtungen

Abbildung 5.1: Positionierungen zur Einhängung 1

Nun kann das Gehäuse entlang der Profilführung vorsichtig nach links geschoben werden, bis es durch die Aussparung an einen Widerstand stößt (siehe Abb.5.2).

5 Entfernung der Gehäusehälften

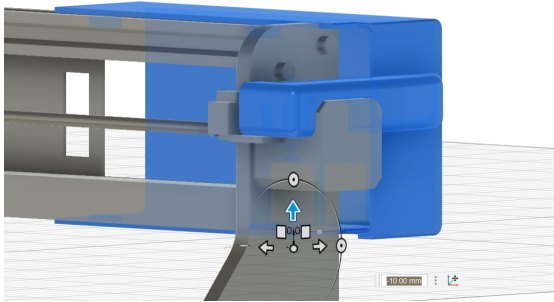


Bild 1: Halt auf dem Profil

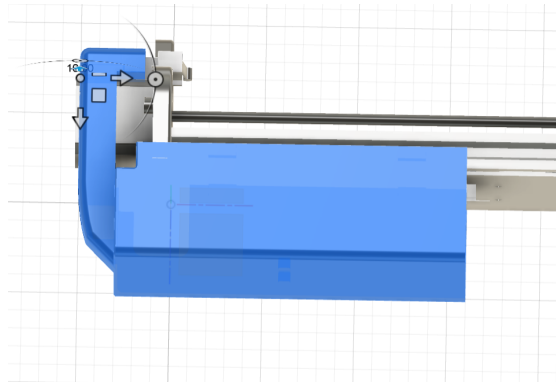


Bild 2: Abschieben

Abbildung 5.2: Positionierung bei der Aushängung 2

In dieser Position lässt sich der Gehäusekörper abschließend vollständig nach oben abnehmen.

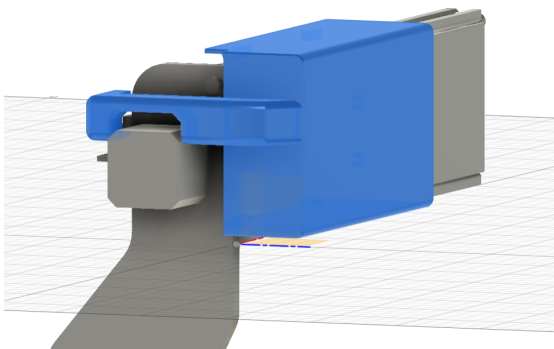


Bild 1: Abnahme

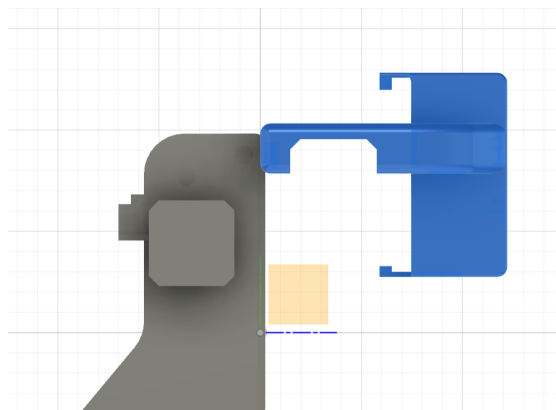


Bild 2: Abnahme

Abbildung 5.3: Positionierungen zur Aushängung 3

Wiederholen Sie den Prozess für die rechte Seite und achten Sie darauf, dass kein starker Zug auf die Kabel ausgeübt wird.

6 Trennung der Elektronik vom Gehäuse

6.1 Geschwindigkeitssensor – Teil 2

Lösen Sie erneut die Mutter des Geschwindigkeitssensors an der Unterseite des rechten Gehäusearms und entfernen Sie sowohl die Mutter als auch die zugehörige Unterscheibe. Anschließend können die Kabel abgezogen und die Sensorhalterung zur Seite gelegt werden. Lösen Sie danach die Mutter der Zylinderkopfschraube an der Spindelachse, welche sich am rechten Seitenträger des CNC-Tischs befindet. Dadurch lässt sich die Lochscheibe des Sensors von der verlängerten Achse abziehen. Bewahren Sie sämtliche Komponenten des Sensorsystems gemeinsam auf, um Verwechslungen zu vermeiden.

6.2 Platten

Die große und die kleine Montageplatte sind lediglich in den Profalnuten verklemmt und lassen sich von der Rückseite aus vorsichtig herausdrücken. Sollte sich eine Platte nur schwer lösen lassen, kann mit leichtem Zug von vorn nachgeholfen werden.

6.2.1 Große Platte

Das Steckbrett ist mit der Platte verklebt. Für die Demontage ist ein Cutter erforderlich. Gegebenenfalls kann ein geeignetes Lösemittel verwendet werden, um Kleberückstände zu entfernen.

6.2.2 Kleine Platte

Zur Entfernung des Entwicklerboards lösen Sie die beiden Senkkopfschrauben, indem Sie die Muttern auf der Rückseite der Platte entfernen.

6.3 Display

Das Display wird aus der Halterung gelöst, indem es zur Seite in Richtung der beiden Halteblöcke geschoben wird. Sobald sich die gegenüberliegende Seite unter dem einzelnen Halter freibewegt hat, kann das Display vorsichtig aus der Halterung herausgekippt oder -gedrückt werden.

7 Trennen der Leitungen

In diesem Schritt können sämtliche Steckverbindungen gelöst werden. Ziehen Sie dazu die Kabel vom Display, vom Arduino sowie vom Entwicklerboard vorsichtig ab. Achten Sie darauf, die Anschlüsse nicht zu beschädigen.

7.1 Schalter

Alle Schalter sind nun einseitig zugänglich und können vollständig demontiert werden. Je nach Schaltertyp besteht die restliche Befestigung entweder aus einer klemmenden Passform im Gehäuse oder einem aufgeschraubten Gewinde mit Kontermutter.

7.1.1 Endschalter

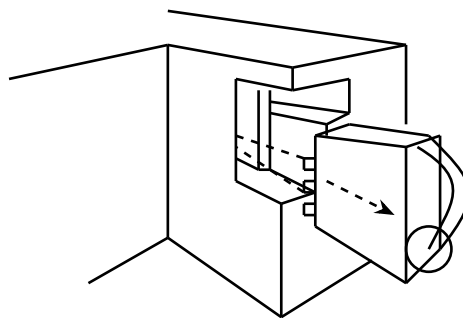


Abbildung 7.1: Endschalterposition

Die Endschalter befinden sich in den Endhalterungen der Gehäusearme und sind lediglich klemmend im Gehäuse fixiert. Sie können vorsichtig und gerade aus ihrer Position gezogen werden. Dies ist in Abbildung?? dargestellt.

7.1.2 Wippschalter

Der Wippschalter kann von der Gehäuseinnenseite aus durch leichten Druck nach außen entfernt werden.

7.1.3 Drucktaster grün und rot

Die Drucktaster sind mithilfe eines Gewinderings an der Innenseite des Gehäuses befestigt. Zur Demontage muss der Ring abgeschraubt und über das Anschlusskabel abgezogen werden. Anschließend lassen sich die Taster nach vorn aus den Gehäusebohrungen herausnehmen. Schrauben Sie die Ringe direkt wieder auf die Taster, um sie nicht zu verlieren.

7.1.4 Encoder

Zur Entfernung des Encoders ziehen Sie zunächst die Abdeckkappe der Drehachse nach vorne ab. Darunter befinden sich eine Unterlegscheibe und eine Mutter, die den Encoder an der Gehäuseaußenseite fixieren. Entfernen Sie die Mutter und ziehen Sie den Encoder vorsichtig nach innen aus dem Gehäuse. Schrauben Sie danach die Mutter und Unterlegscheibe wieder auf die Drehachse und setzen Sie die Abdeckkappe erneut auf.

7.2 Ablöten

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Lötkolben

Beim Arbeiten mit dem Lötkolben ist besondere Vorsicht geboten, da hohe Temperaturen zu Verletzungen oder Schäden an elektronischen Komponenten führen können. Beachten Sie daher folgende Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie den Lötkolben ausschließlich auf einer hitzebeständigen Unterlage und in einem gut belüfteten, windstillen Arbeitsbereich.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.
- Schalten Sie den Lötkolben nach Gebrauch sofort aus und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn weglegen oder verstauen.
- Achten Sie beim Ablöten darauf, benachbarte Bauteile nicht zu überhitzen oder die Leiterbahnen zu beschädigen.
- Lassen Sie den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt in eingeschaltetem Zustand.

Durch vorsichtiges Ablöten können nun alle Schalter von ihren jeweiligen Kabelverbindungen getrennt werden. Vergessen sie abschließend nicht die Zylinderkopfschraube von der Spindel mit abzulösen.

8 Organisation

Trennen Sie nun die letzten verbleibenden Kabelverbindungen mithilfe eines Seitenschneiders. Bewahren Sie sämtliche Bauteile trocken, staubfrei und möglichst luftdicht auf – idealerweise in antistatischen Beuteln oder Behältern. Für einen späteren Wiederaufbau steht Ihnen die zugehörige Montageanleitung unterstützend zur Verfügung.

